

Le figure di Chladni e le vibrazioni di lastre piane: studio delle equazioni biarmoniche e applicazione numerica

Metodi numerici avanzati per le PDEs

Schipor Elena Ionela, mat 565930 3/10/2026

1 Introduzione

In questo report verrà descritto sia dal punto di vista teorico che pratico il lavoro svolto per il progetto d'esame per il corso di Metodi Numerici Avanzati per le PDEs. La motivazione del progetto nasce dal fenomeno fisico della formazione delle cosiddette “figure di Chladni”.

Per vederle, basta prendere una piastra metallica sottile, per esempio quadrata, posizionare della sabbia o un'altra polvere al di sopra, e “suonare” la piastra usando una corda di violino o un oggetto simile. In alternativa, si può anche far vibrare la piastra dal centro.

La sabbia si posizionerà seguendo delle forme specifiche, che vengono chiamate figure di Chladni. Come mai? L'obiettivo di questo progetto è proprio questo: studiare le equazioni che seguono questo fenomeno, la loro buona posizione e simulare numericamente questo fenomeno.

Seguiremo l'approccio indicato da [GK12] per la costruzione delle equazioni, dopodichè studieremo la loro buona posizione e comportamento con gli strumenti forniti nel libro [Zei85].



Figure 1: Figura di Chladni realizzata con sabbia.

2 Modello matematico delle piastre sottili vibranti

Sia $\Omega \in \mathbb{R}^2$ una piastra elastica “sottile”, con densità di massa uniforme. Diciamo che la piastra *vibra* se continua a muoversi e oscillare dopo uno stimolo iniziale, senza doverla sottoporre ad altri stimoli. Se ignoriamo forze come l’attrito, possiamo immaginare che la piastra continuerebbe a muoversi all’infinito. Sotto questa assunzione, le forze che agiscono sulla piastra sono solamente quelle dovute all’energia elastica contenuta nella piastra, e dipende esclusivamente dalla forma locale della piastra.

Se $z = z(x, y, t)$ è la posizione verticale della piastra nelle coordinate spaziali (x, y) e al tempo t , possiamo dire che la forza che agisce nella stessa posizione è data da:

$$F(x, y, t) = -\mathcal{L}z,$$

dove $\mathcal{L}$ è un operatore differenziale spaziale che agisce su z . Dalle leggi di Newton sappiamo che:

$$F(x, y, t) = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = -\mathcal{L}z.$$

Possiamo supporre che la posizione z sia una funzione separabile in spazio e tempo, quindi che $z(x, y, t) = u(x, y) \cdot T(t)$. Di conseguenza, possiamo dire che:

$$u(x, y) \cdot T''(t) = (-\mathcal{L}u)(x, y) \cdot T(t). \quad (1)$$

Se supponiamo (temporaneamente) che $T(t) \neq 0$ e $u(x, y) \neq 0$, possiamo dividere e ottenere:

$$-\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{\mathcal{L}u(x, y)}{u(x, y)} = \lambda,$$

per una certa costante λ . Quindi T ed u devono verificare le seguenti equazioni:

$$T''(t) + \lambda T(t) = 0 \quad (2)$$

$$\mathcal{L}u = \lambda u \quad (3)$$

Osserviamo che queste due equazioni sono equivalenti a (1) anche se $T(t) = 0$ o se $u(x, y) = 0$.

L’equazione (2) è una ODE molto semplice. In particolare, siccome vogliamo che la posizione z sia una funzione limitata, anche $T(t)$ deve essere limitata, e quindi λ deve essere positivo (altrimenti la soluzione sarebbe esponenziale), e possiamo scrivere $\lambda = \omega^2$. Di conseguenza, la soluzione di (2) è della forma:

$$T(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

Ci resta da risolvere l'equazione (3) $\mathcal{L}u = \lambda u$, ma prima bisogna conoscere l'operatore $\mathcal{L}$. In particolare, la sua prima versione del modello (e quindi di $\mathcal{L}$) è attribuita a Sofie Germain, ed è stata successivamente migliorata da Lagrange, Poisson e completata da Kirchhoff [GK12].

Sia $\mu \in (0, 1)$ la costante di deformazione del materiale. Diciamo che l'energia conservata in una piastra deformata in posizione $u(x, y)$ è definita come:

$$J[u(x, y)] := \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left(\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right]^2 - 2(1 - \mu) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \right) dx dy. \quad (4)$$

In particolare, richiediamo che la funzione sia almeno in $H^2(\Omega)$, altrimenti gli integrali sopra riportati non sono necessariamente finiti. Se vogliamo deformare la piastra da $u(x, y)$ a $u(x, y) + \varepsilon v(x, y)$ (dove anche v è almeno $H^2(\Omega)$), dobbiamo aggiungere tanta energia da poter superare la forza $-\mathcal{L}u$ lungo la direzione εv , quindi l'energia totale diventa:

$$J[u + \varepsilon v] = J[u] + \varepsilon \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy.$$

Se isoliamo l'integrale e facciamo tendere ε a zero, otteniamo:

$$\iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{J[u + \varepsilon v] - J[u]}{\varepsilon} = \frac{\partial J}{\partial \varepsilon} [u + \varepsilon v]_{\varepsilon=0}.$$

Quindi la forma variazionale dell'operatore $\mathcal{L}$, per ogni v almeno in $H^2(\Omega)$ e fissato u , è:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy &= \iint_{\Omega} \left(\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right] \cdot \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right] \right. \\ &\quad \left. - (1 - \mu) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \right] \right) dx dy. \end{aligned} \quad (5)$$

Tornando al problema (3) $\mathcal{L}u = \lambda u$, in forma variazionale diventa:

$$\iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy = \lambda \iint_{\Omega} (u \cdot v) dx dy. \quad (6)$$

Vogliamo riscrivere questo problema in forma forte. Usiamo la notazione $\frac{\partial u}{\partial b} = u_b$ per indicare più agevolmente le derivate parziali. L'espressione di $\mathcal{L}$ in (5), diventa:

$$\begin{aligned}
\iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy &= \iint_{\Omega} \left([u_{xx} + u_{yy}] [v_{xx} + v_{yy}] \right. \\
&\quad \left. - (1 - \mu) [u_{xx}v_{yy} + u_{yy}v_{xx} - 2u_{xy}v_{xy}] \right) dx dy \\
&= \iint_{\Omega} \left(u_{xx}v_{xx} + u_{yy}v_{yy} + \mu(u_{yy}v_{xx} + u_{xx}v_{yy}) \right. \\
&\quad \left. + 2(1 - \mu)u_{xy}v_{xy} \right) dx dy = l(u, v)
\end{aligned} \tag{7}$$

Supponiamo che $\Omega = (-L, L) \times (-H, H)$ e che n_x, n_y siano rispettivamente le normali ai lati verticali e orizzontali. Integrando per parti questa espressione come in [GK12], il problema variazionale diventa:

$$\begin{aligned}
0 &= \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u - \lambda u) v dx dy \\
&= \iint_{\Omega} (u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy} - \lambda u) v dx dy \\
&\quad + \int_{\partial\Omega} [u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x ds - \int_{\partial\Omega} [u_{xxx} + (2 - \mu)u_{xyy}] v n_x ds \\
&\quad + \int_{\partial\Omega} [\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y ds - \int_{\partial\Omega} [u_{yyy} + (2 - \mu)u_{xxy}] v n_y ds \\
&\quad + 2(1 - \mu) [u_{xy}(L, H)v(L, H) - u_{xy}(-L, H)v(-L, H) \\
&\quad - u_{xy}(L, -H)v(L, -H) + u_{xy}(-L, -H)v(-L, -H)].
\end{aligned}$$

L'espressione $u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy}$ è detta operatore biarmonico oppure bi-Laplaciano (infatti è il Laplaciano del Laplaciano), quindi la indicheremo con $\Delta^2 u$.

Da qui possiamo ricavare le condizioni al bordo e la PDE del nostro problema agli autovalori, in cui cerchiamo u e λ tali che:

$$\begin{cases} \Delta^2 u = \lambda u & (x, y) \in \Omega; \\ u_{xx} + \mu u_{yy} = 0, \quad u_{xxx} + (2 - \mu)u_{xyy} = 0, & x = \pm L, y \in (-H, H); \\ u_{yy} + \mu u_{xx} = 0, \quad u_{yyy} + (2 - \mu)u_{xxy} = 0, & y = \pm H, x \in (-L, L); \\ u_{xy} = 0, & (x, y) = (\pm L, \pm H). \end{cases} \tag{8}$$

Questa è la forma forte del problema variazionale (6). In particolare, se prima le funzioni test e la soluzione dovevano appartenere almeno a $H^2(\Omega)$,

qui la soluzione deve avere tutte le derivate, fino alla quarta, ben definite sia in Ω che sul bordo $\partial\Omega$.

Prima di calcolare la soluzione numerica con il metodo proposto in [GK12], ci concentriamo su come la formulazione variazionale funziona dal punto di vista teorico.

3 Studio teorico del problema variazionale

In questa sezione, innanzitutto considereremo alcuni risultati preliminari tratti da [Zei85], dopodichè li applicheremo al nostro problema.

Definizione 1. (*Compattezza*) : Un operatore $A : X \rightarrow Y$ è compatto se è continuo e mappa insiemi limitati in insiemi compatti. Se A è compatto e (w_n) una successione limitata, allora (Aw_n) ammette sottosuccessione convergente. Una forma bilineare reale $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ è compatta se date due successioni $u_n \rightharpoonup u, v_n \rightharpoonup v$, allora $a(u_n, v_n) \rightarrow a(u, v)$.

Proposizione 1. (*Proposizione 21.31 [Zei85]*):

Sia X uno spazio di Banach reale, allora:

- a) esiste una corrispondenza tra gli operatori lineari e continui $A : X \rightarrow X^*$, (dove X^* è il duale di X) e le forme bilineari $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, dove:

$$\langle Au, v \rangle = a(u, v) \quad \forall u, v \in X.$$

- b) se X è riflessivo (ovvero $X^{**} = X$) allora A è compatto $\iff a$ è compatto.

Distinguiamo una serie di diversi schemi, tutti equivalenti anche grazie alla proposizione sopra:

1. L'operatore $\hat{L} : C^4(\bar{\Omega}) \rightarrow C^4(\bar{\Omega}), u \mapsto \Delta^2 u$. Come spazio consideriamo le funzioni $C^4(\bar{\Omega})$ per poter definire correttamente le derivate fino alla quarta e anche sul bordo (dove potremmo essere meno restrittivi). Qui, il problema da risolvere è quello ricavato in precedenza:

$$\begin{cases} \hat{L}u = \lambda u & (x, y) \in \Omega; \\ u_{xx} + \mu u_{yy} = 0, & u_{xxx} + (2 - \mu)u_{xyy} = 0, & x = \pm L, y \in (-H, H); \\ u_{yy} + \mu u_{xx} = 0, & u_{yyy} + (2 - \mu)u_{xxy} = 0, & y = \pm H, x \in (-L, L); \\ u_{xy} = 0, & & (x, y) = (\pm L, \pm H). \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(formulazione} \\ \text{puntuale)} \end{matrix} \quad (9)$$

2. L'operatore $\mathcal{L} : H^2(\Omega) \rightarrow (H^2(\Omega))^*$, che a $u \in H^2(\Omega)$ associa l'applicazione $\mathcal{L}u : H^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, v \mapsto \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy$ come in (7). Notare che questo operatore è ben definito in $H^2(\Omega)$ poichè in (7) sono coinvolte solamente derivate seconde.

Qui, il problema da risolvere è cercare u in uno spazio opportuno, e $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che

$$\mathcal{L}u = \lambda u \text{ in } (H^2(\Omega))^*; \quad (10)$$

In particolare, ci aspettiamo che lo spazio D sia lo spazio delle funzioni $H^2(\Omega)$ in cui valgono le condizioni al bordo di (9), e possiamo scriverlo in questo modo:

$$u \in D \text{ se } u \in H^2(\Omega) \text{ e, per ogni } v \in H^2(\Omega) : \begin{cases} \int_{\partial\Omega} [u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{xxx} + (2 - \mu) u_{xyy}] v n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{yyy} + (2 - \mu) u_{xxy}] v n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} u_{xy} v_x n_y ds = 0 \end{cases} \quad (11)$$

L'ultima equazione $\int_{\partial\Omega} u_{xy} v_x n_y ds = 0$ è data da un passaggio precedente nel calcolo dei termini in $(\pm L, \pm H)$ in (9). Inoltre, le derivate terze qua sono intese come derivate deboli.

3. La forma bilineare $l : H^2(\Omega) \times H^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy$. Qui, il problema da risolvere è cercare $u \in D$, $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che

$$l(u, v) = \lambda \langle u, v \rangle \text{ in } \mathbb{R}, \quad (12)$$

per ogni $v \in H^2(\Omega)$ dove $_{H^2} \langle u, v \rangle_{H^2}$ è il prodotto scalare in $H^2(\Omega)$.

4. L'operatore $L : H^2(\Omega) \rightarrow H^2(\Omega)$, definito da: $\langle Lu, v \rangle := l(u, v)$. Qui, il problema da risolvere è cercare $u \in D$, $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che

$$Lu = \lambda u \text{ in } H^2(\Omega). \quad (13)$$

Osserviamo che se consideriamo le derivate deboli, l'operatore L corrisponde all'operatore $\hat{L}$. Possiamo quindi scrivere che cerchiamo la soluzione di

$$\Delta^2 u = \lambda u \text{ in } H^2(\Omega),$$

con $u \in D$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definizione 2. (*forme di Gårding*) Siano X e Z due spazi di Hilbert reali con $X \subseteq Z$ e $X \hookrightarrow Z$ inclusione continua. Diciamo che una forma bilineare $g : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ è di Gårding se esistono due costanti $c > 0, C \in \mathbb{R}$ tale che:

$$g(u, u) \geq c \|u\|_X^2 - C \|u\|_Z^2, \quad \text{for all } u \in X. \quad (14)$$

Avere una forma bilineare di Gårding garantisce delle buone proprietà del problema variazionale.

Teorema 1. (Teorema 22.F [Zei85], caso simmetrico): Sia $g : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare di Gårding e simmetrica su X spazio di Hilbert reale. Sia $b \in X^*$.

Se l'equazione $g(u, v) = b(v) \quad \forall v \in X$ ha soluzione $u = 0$ se e solo se $b = 0$, allora in generale la soluzione è unica.

In particolare, questo teorema ci dice che se la forma bilineare è di Gårding e simmetrica, allora la soluzione del problema variazionale è unica finchè il problema omogeneo ha solo la soluzione banale.

Teorema 2. (Teorema 22.G [Zei85]): Sia $g : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineare simmetrica e di Gårding sullo spazio X , che supponiamo essere uno spazio di Hilbert reale, separabile e infinito dimensionale e tale che $X \subseteq Y$ spazio di Hilbert reale con inclusione compatta. Siano $c > 0, C \in \mathbb{R}$ le costanti della disuguaglianza di Gårding (14). Consideriamo il seguente problema variazionale: cerco $u \in X, \mu \in \mathbb{R}$ tali che :

$$g(u, v) = \mu_Y \langle u, v \rangle_Y.$$

Allora:

- 1) Il problema ha infiniti autovalori e autovettori in X . Gli autovalori hanno tutti molteplicità finita. L'insieme $\{\mu_1, \mu_2, \dots\}$ degli autovalori possiede naturalmente questo ordinamento:

$$-C \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots,$$

e $\mu_m \rightarrow +\infty$ per $m \rightarrow \infty$

- 2) Il più piccolo autovalore μ_1 e l'autovettore associato u_1 si possono trovare in questo modo:

$$\mu_1 = \min g(u, u), u \in X, \|u\|_Y = 1$$

- 3) L' m -esimo autovalore μ_m e l'autovettore associato u_m si possono trovare in questo modo: siano

$$S = \{u \in X : \|u\|_Y = 1\};$$

$$\mathcal{B}_m = \{M = S \cap B, B \subseteq X \text{ sottospazio, } \dim B = m\}.$$

Allora

$$\mu_m = \min_{M \in \mathcal{B}_m} \max_{u \in M} g(u, u).$$

Quindi, se riusciamo a dimostrare che la forma bilineare $l(u, v)$ in (12) soddisfa le ipotesi di questi teoremi, otteniamo un risultato di esistenza degli autovalori che cerchiamo, e una caratterizzazione molto utile per trovarli.

Per trovare questi risultati, studiamo l'operatore L in (13). In particolare, seguiremo i passaggi applicati nella sezione 22.15 di [Zei85], in particolare la proposizione 22.45, adattando lo spazio in cui lavoriamo da H_0^2 allo spazio D definito in (11). Osserviamo che D è un sottospazio di $H^2(\Omega)$, quindi è separabile e anche infinito dimensionale, quindi può assumere il ruolo di X nelle ipotesi del Teorema 2.

Sia A un operatore differenziale della forma:

$$Au = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta} D^\beta u). \quad (15)$$

Sia Ω una regione limitata di $\mathbb{R}^N$. Sia $m = 1, 2, \dots$, e supponiamo che i coefficienti $a_{\alpha\beta} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ siano funzioni misurabili e limitate. Sia $x = (\xi_1 \dots \xi_N) \in \Omega$, $D_i = \frac{\partial}{\partial \xi_i}$ (eventualmente con derivate deboli) e $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_N^{\alpha_N}$ dove $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_N)$.

Definizione 3. Diciamo che A è regolarmente fortemente ellittico (*regularly strongly elliptic*, [Zei85]) se esiste $c_0 > 0$ tale che:

$$\sum_{|\alpha|, |\beta| = m} a_{\alpha\beta}(x) D^\alpha D^\beta \geq c_0 \sum_{|\alpha| = m} |D^\alpha|^2, \quad (16)$$

per ogni $x \in \Omega$ e $D_\alpha, D_\beta \in \mathbb{R}^1$. L'operatore differenziale A è detto fortemente ellittico (*strongly elliptic*) se le funzioni $a_{\alpha\beta} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sono continue per $|\alpha|, |\beta| = m$ e se esiste $c_0 > 0$ tale che

$$\sum_{|\alpha|, |\beta| = m} a_{\alpha\beta}(x) d^\alpha d^\beta \geq c_0 |d|^{2m}. \quad (17)$$

A è simmetrico se $a_{\alpha\beta}(x) = a_{\beta\alpha}(x)$ per tutti i multi indici α, β e per ogni $x \in \Omega$.

Notiamo che l'operatore A in questa definizione è un operatore differenziale, ma in (16) e in (17) abbiamo $D^\alpha, D^\beta, d \in \mathbb{R}^N$. In particolare $d^\alpha = d_1^{\alpha_1} \dots d_N^{\alpha_N}$.

¹Si intende che consideriamo un numero reale D^α per ogni multi indice α ; stessa cosa per D^β . Inoltre dire $\forall D^\alpha \in \mathbb{R}$ è equivalente a dire $\forall D_1^{\alpha_1}, D_2^{\alpha_2}, \dots, D_N^{\alpha_N}$

$Lu = \Delta^2 u = \Delta(\Delta u) = u_{xxxx} + 2u_{xyyy} + u_{yyyy}$ con $N = 2$ è della forma indicata in (15), con $m = 2$ e:

$$a_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1 & \text{se } \alpha = (2, 0), \beta = (2, 0) & (u_{xxxx}) \\ 1 & \text{se } \alpha = (0, 2), \beta = (0, 2) & (u_{yyyy}) \\ 1 & \text{se } \alpha = (0, 2), \beta = (2, 0) \vee \alpha = (2, 0), \beta = (0, 2) & (2u_{xyyy}) \end{cases}$$

Inoltre è simmetrico ed è regolarmente fortemente ellittico, infatti, presi $D^\alpha, D^\beta \in \mathbb{R}$, e considerando che $D^\alpha = D_i D_j$ per $|\alpha| = 2$ ([Zei85]):

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha|, |\beta|=2} (-1)^\alpha (a_{\alpha\beta}(x) D^\alpha D^\beta) &= D^{(0,2)} D^{(0,2)} + D^{(2,0)} D^{(2,0)} + 2D^{(0,2)} D^{(2,0)} \\ &= (D_2)^4 + (D_1)^4 + 2(D_1)^2 (D_2)^2 \\ &= (D_2 D_2)^2 + (D_1 D_1)^2 + 2(D_1 D_2)^2 \\ &\geq (D^{(0,2)})^2 + (D^{(2,0)})^2 + (D^{(1,1)})^2 \\ &= \sum_{|\alpha|=2} |D^\alpha|^2. \end{aligned}$$

Proposizione 2. (*Disuguaglianza di Ehrling astratta, Prop. 22.40 di [Zei85]*)
Siano X, Y, Z tre spazi di Banach su un campo $\mathbb{K}$ (qui $\mathbb{K} = \mathbb{R}$), con

$$X \subseteq Y \subseteq Z.$$

Supponiamo che $i : X \hookrightarrow Y$ sia una inclusione compatta, e $j : Y \hookrightarrow Z$ sia una inclusione continua. Allora, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $c(\varepsilon) > 0$ tale che:

$$\|u\|_Y \leq \varepsilon \|u\|_X + c(\varepsilon) \|u\|_Z \quad \text{per ogni } u \in X. \quad (18)$$

Osserviamo che la disuguaglianza di Ehrling astratta può essere applicata nel seguente caso:

- $X = D$, $\|u\|_X = \|u\|_{H^2}$;
- $Y = H^1(\Omega)$, $\|u\|_Y = \|u\|_{H^1}$;
- $Z = L^2(\Omega)$, $\|u\|_Z = \|u\|_{L^2}$.

Sappiamo che $X = D$ è un chiuso in $H^2(\Omega)$, poichè è l'intersezione dei nuclei di vari operatori di traccia. Inoltre, dall'analisi funzionale sappiamo che l'immersione $H^2(\Omega) \hookrightarrow H^1(\Omega)$ è compatta, quindi anche $i : X = D \hookrightarrow Y$ è compatta. Infine l'immersione $Y = H^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega) = Z$ è continua, quindi possiamo dire che per ogni $\varepsilon > 0$:

$$\|u\|_{H^1} \leq \varepsilon \|u\|_{H^2} + c(\varepsilon) \|u\|_{L^2}, \quad \text{per ogni } u \in D. \quad (19)$$

Il prossimo risultato e la sua dimostrazione sono versioni modificate della proposizione 22.45 di [Zei85]. In particolare, nel testo di riferimento si fa riferimento direttamente allo spazio $H_0^2(\Omega)$, che però risulta essere troppo restrittivo per il nostro problema. Quindi, cercheremo di dimostrare la disuguaglianza di Gårding per il nostro operatore allo stesso modo, ma con $u \in D$ invece di $u \in H_0^2(\Omega)$.

Lemma 1. *(Norme equivalenti su spazi di Sobolev, caso $H^2(\Omega)$ [Zei85]): Sia Ω una regione limitata di $\mathbb{R}^N$ con $N \geq 1$. Sia $m \in \mathbb{N}$ Sia:*

$$|||u|||^2 = \left(\int_{\Omega} \sum_{\alpha=m} (D^\alpha u)^2 dx + \sum_{i=1}^I f_i(u)^2 \right).$$

La norma $|||u|||$ e la norma classica $\|u\|_{H^2}$ dello spazio di Sobolev sono equivalenti, se le funzioni f_i soddisfano le seguenti condizioni:

- $f_i : H^2(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ sono seminorme sullo spazio $H^2(\Omega)$ e

$$0 \leq f_i(u) \leq c \cdot \|u\|_{H^2} \text{ per ogni } u \in H^2(\Omega) \text{ e per ogni } i.$$

- Se $f_i(P) = 0$ per un polinomio $P : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ di grado 1, allora $P = 0$.

Teorema 3. *(Disuguaglianza di Gårding per il bi-Laplaciano Δ^2)*

Sia Ω una regione limitata di $\mathbb{R}^N$. Sia $m = 1, 2, \dots$, e supponiamo che i coefficienti $a_{\alpha\beta} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ siano funzioni misurabili e limitate. Sia $x = (\xi_1 \dots \xi_N) \in \Omega$, $D_i = \frac{\partial}{\partial \xi_i}$ (eventualmente con derivate deboli) e $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \dots D_N^{\alpha_N}$ dove $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_N)$. Consideriamo l'operatore L con la notazione precedente:

$$Lu = \Delta^2 u = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 2} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta} D^\beta u).$$

Allora esistono $c > 0, C \in \mathbb{R}$ tali che:

$$\iint_{\Omega} u_{xx} u_{xx} + 2u_{xx} u_{yy} + u_{yy} u_{yy} \, dx dy \geq c \|u\|_{H^2}^2 - C \|u\|_{L^2}^2, \quad (20)$$

per ogni $u \in D$.

Osserviamo che se consideriamo la forma bilineare $l : (u, v) \mapsto \iint_{\Omega} (\mathcal{L}u \cdot v) dx dy$ come in (7), il teorema garantisce che se $u \in D$, la forma bilineare soddisfa la disuguaglianza di Gårding.

Dimostrazione: La dimostrazione si completa in 2 passi:

- Parte principale: Dalla condizione di regolare forte ellitticità (16) sappiamo che per il bi-Laplaciano, per $u \in H^2(\Omega)$:

$$Lu = \Delta^2 u = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 2} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_{\alpha\beta} D^\beta u)$$

si ha:

$$\sum_{|\alpha|, |\beta|=2} a_{\alpha\beta} D^\alpha u D^\beta u \geq c_0 \sum_{|\alpha|=2} |D^\alpha u|^2.$$

Integrando, otteniamo:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta|=2} a_{\alpha\beta} D^\alpha u D^\beta u \, dx dy &\geq c_0 \iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|=2} |D^\alpha u|^2 \, dx dy \\ \iint_{\Omega} (D^{(2,0)} u + D^{(0,2)} u)^2 \, dx dy &\geq c_0 |u|_{H^2}^2; \\ \iint_{\Omega} u_{xx} u_{xx} + 2u_{xx} u_{yy} + u_{yy} u_{yy} \, dx dy &\geq c_0 |u|_{H^2}^2 \end{aligned}$$

dove $|u|_{H^2}$ è la semi-norma $H^2(\Omega)$, ovvero la norma $L^2(\Omega)$ delle derivate seconde. Grazie al Lemma 1 sappiamo che nello spazio D , la norma $|u|_{H^2}^2$ è equivalente a $\|u\|_{H^2}$. Infatti, ricordiamo la definizione di D :

$u \in D$ se $u \in H^2(\Omega)$ e, per ogni $v \in H^2(\Omega)$:

$$\begin{cases} \int_{\partial\Omega} [u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{xxx} + (2 - \mu) u_{xyy}] v n_x ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} [u_{yyy} + (2 - \mu) u_{xxy}] v n_y ds = 0; \\ \int_{\partial\Omega} u_{xy} v_x n_y ds = 0 \end{cases}$$

Questo è equivalente a dire che:

$$\begin{cases} f_1(u, v)^2 = \int_{\partial\Omega} ([u_{xx} + \mu u_{yy}] v_x n_x)^2 ds = 0; \\ f_2(u, v)^2 = \int_{\partial\Omega} ([u_{xxx} + (2 - \mu) u_{xyy}] v n_x)^2 ds = 0; \\ f_3(u, v)^2 = \int_{\partial\Omega} ([\mu u_{xx} + u_{yy}] v_y n_y)^2 ds = 0; \\ f_4(u, v)^2 = \int_{\partial\Omega} ([u_{yyy} + (2 - \mu) u_{xxy}] v n_y)^2 ds = 0; \\ f_5(u, v)^2 = \int_{\partial\Omega} (u_{xy} v_x n_y)^2 ds = 0 \end{cases}$$

Possiamo quindi dire che per $u \in D$, la norma

$$|||u||| = |u|_{H^2} + \sum_{i=1}^5 (f_i(u, u))^2$$

è equivalente a $||u||_{H^2}$, poichè le $F_i(u) = f_i(u, u)$ soddisfano le ipotesi del Lemma 1 per ogni i . Quindi, siccome siamo in D , dove tutti i termini di $\sum_{i=1}^5 (f_i(u, u))^2$ sono nulli, e siccome le due norme sono equivalenti, abbiamo detto che:

$$|||u||| = |u|_{H^2} + \sum_{i=1}^5 (f_i(u, u))^2 \geq k \cdot ||u||_H^2;$$

Cioè

$$|u|_{H^2} + 0 \geq k \cdot ||u||_H^2.$$

Per un valore di k opportuno (in modo che $c_0 k = 2c$), possiamo quindi scrivere:

$$\iint_{\Omega} u_{xx}u_{xx} + 2u_{xx}u_{yy} + u_{yy}u_{yy} \, dxdy \geq 2c||u||_{H^2}^2. \quad (\star)$$

- Termini di ordine minore: Osserviamo che nel caso specifico del bi-Laplaciano questi termini sono nulli, ma seguendo i prossimi passaggi abbiamo una stima migliore sull'integrale che vogliamo studiare. Consideriamo quindi i termini di ordine minore, quindi:

$$\iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 2} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u D^{\beta} u \, dxdy.$$

Per la disuguaglianza di Hölder, possiamo dire che:

$$\left| \iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 1} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u D^{\beta} u \, dxdy \right| \leq K||u||_{H^1}^2.$$

Sfruttiamo la disuguaglianza di Ehrling nel nostro caso particolare, ovvero (19), con $\varepsilon := c$ di prima, e $c(\varepsilon) =: C$:

$$\begin{aligned} \left| \iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 1} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u D^{\beta} u \, dxdy \right| &\leq K(\varepsilon||u||_{H^2} + c(\varepsilon)||u||_{L^2})^2 \\ &\leq c||u||_{H^2}^2 + C||u||_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Togliendo il valore assoluto abbiamo una stima dal basso:

$$\iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 1} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u D^{\beta} u \, dxdy \geq -c \|u\|_{H^2}^2 - C \|u\|_{L^2}^2. \quad (\star)$$

Mettiamo insieme le due stime $(\star)$ e $(\star)$, e otteniamo:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} u_{xx} u_{xx} + 2u_{xx} u_{yy} + u_{yy} u_{yy} \, dxdy &= \iint_{\Omega} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 2} a_{\alpha\beta} D^{\alpha} u D^{\beta} u \, dxdy \\ &\geq 2c \|u\|_{H^2}^2 + (-c \|u\|_{H^2}^2 - C \|u\|_{L^2}^2) \\ &\geq c \|u\|_{H^2}^2 - C \|u\|_{L^2}^2, \end{aligned} \quad (21)$$

ovvero la stima che cercavamo. $\square$

Possiamo concludere che se $u \in D$, allora la forma bilineare $l(u, u) = \iint_{\Omega} u_{xx} u_{xx} + 2u_{xx} u_{yy} + u_{yy} u_{yy} \, dxdy$ associata al bi-Laplaciano soddisfa la disuguaglianza di Gårding, e quindi vale il Teorema 2. Possiamo concludere che il problema agli autovalori ammette una successione infinita di autovalori reali, di molteplicità finita, con caratterizzazione variazionale data dal principio di minimo-massimo. Questo ci permette di proseguire con sicurezza nella costruzione della soluzione numerica del problema delle figure di Chladni.

4 Implementazione e risultati numerici

In questa sezione confronteremo i due metodi proposti in [GK12] per risolvere il problema delle figure di Chladni. In particolare, il primo metodo proposto è un metodo spettrale che si basa sul principio min-max che abbiamo approssiato nel Teorema 2. Il secondo è un metodo delle differenze finite, in cui dovremo fare particolare attenzione ai nodi sul bordo e sugli angoli della piastra.

4.1 Metodo Spettrale di Ritz

L'idea di questo metodo è di non andare a risolvere direttamente la forma forte del problema agli autovalori, ovvero (9), ma di usare il principio min-max del Teorema 2. Possiamo infatti caratterizzare gli autovalori in una forma equivalente:

$$\lambda_k = \min_{U \text{ sottospazio, dim } U=k} \max_{u \in U, u \neq 0} \frac{l(u, u)}{\langle u, u \rangle},$$

dove l è ancora la forma bilineare associata al problema variazionale, e il prodotto scalare è dato da:

$$\langle u, v \rangle = \iint_{\Omega} uv \, dxdy.$$

In particolare, il metodo attribuito a Walther Ritz in [GK12] decide di trovare la soluzione in un sottospazio di funzioni U_s finito-dimensionale.

In particolare sappiamo che:

$$l(u, u) = \langle u, \mathcal{L}u \rangle = \iint_{\Omega} \left([u_{xx} + u_{yy}]^2 - 2(1 - \mu)[u_{xx}u_{yy} - 2u_{xy}u_{xy}] \right) dxdy$$

Lo spazio U_s che consideriamo è l'insieme di combinazioni lineari di funzioni del tipo:

$$w_{m,n}(x, y) = u_m(x)u_n(y),$$

dove u_m sono le autofunzioni del problema 1-dimensionale:

$$\begin{cases} \frac{\partial^4 u_m}{\partial x^4} = k_m^4 u_m & x \in (-1, 1) \\ \frac{\partial^2 u_m}{\partial x^2} = 0 & x \in \{-1, 1\} \\ \frac{\partial^3 u_m}{\partial x^3} = 0 & x \in \{-1, 1\} \end{cases} \quad (22)$$

In particolare, le soluzioni assumono questa forma, da [GK12]:

$$u_m(x) = \begin{cases} \frac{\cosh(k_m) \cos(k_m x) + \cos(k_m) \cosh(k_m x)}{\sqrt{\cosh^2(k_m) + \cos^2(k_m)}} & \text{se } m \text{ è pari, con } \tan(k_m) + \tanh(k_m) = 0; \\ \frac{\sinh(k_m) \sin(k_m x) + \sin(k_m) \sinh(k_m x)}{\sqrt{\sinh^2(k_m) - \sin^2(k_m)}} & \text{se } m \text{ è dispari, con } \tan(k_m) - \tanh(k_m) = 0; \end{cases} \quad (23)$$

Quindi, trovare i nostri autovettori (e le nostre autofunzioni) consiste in cercare:

$$\lambda_k = \min_{U_k \subseteq U_s, \dim U = k} \max_{u \in U, u \neq 0} \frac{l(u, u)}{\langle u, u \rangle}.$$

Lo spazio U_s è l'insieme delle funzioni della forma:

$$w_s(x, y) = \sum_{m=0}^s \sum_{n=0}^s a_{m,n} u_m(x) u_n(y).$$

Possiamo in particolare scrivere il problema come un problema min-max in termini di matrici:

$$\lambda_k = \min_{U_k \subseteq \mathbb{R}^N, \dim U = k} \max_{a \in U, a \neq 0} \frac{a^T \tilde{K} a}{a^T a}, \quad (24)$$

dove la $\tilde{K} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è della forma:

$$\tilde{K} := \begin{bmatrix} k_{00}^{00} & k_{01}^{00} & k_{10}^{00} & \cdots \\ k_{00}^{01} & k_{01}^{01} & k_{10}^{01} & \cdots \\ k_{00}^{10} & k_{01}^{10} & k_{10}^{10} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

e i coefficienti sono della forma:

$$k_{mn}^{pq} := \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\partial^2 u_m(x)}{\partial x^2} u_n(y) \frac{\partial^2 u_p(x)}{\partial x^2} u_q(y) + u_m(x) \frac{\partial^2 u_n(y)}{\partial y^2} u_p(x) \frac{\partial^2 u_q(y)}{\partial y^2} \\ + 2\mu \frac{\partial^2 u_m(x)}{\partial x^2} u_n(y) \frac{\partial^2 u_q(y)}{\partial y^2} u_p(x) + 2(1 - \mu) \frac{\partial u_m(x)}{\partial x} \frac{\partial u_n(y)}{\partial y} \frac{\partial u_p(x)}{\partial x} \frac{\partial u_q(y)}{\partial y} dx dy.$$

Però il problema min-max (24) è equivalente al problema agli autovalori seguente:

$$K a = \lambda a,$$

dove $K = \frac{1}{2}(\tilde{K} + \tilde{K}^T)$. A questo punto, l'implementazione di questo modo risulta abbastanza semplice, cominciando dalla costruzione delle funzioni u_m ,

per tutti i valori di m da 0 a s . In particolare, “saltiamo” il calcolo di u_0, u_1 , poichè da calcoli a mano riusciamo a dire che $u_0(x) = 1, u_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x$. Inoltre, poichè dobbiamo calcolare derivate e integrali delle u_m , ricorriamo all’uso della Symbolic Math Toolbox di MATLAB [Inc22].

```

1 syms x y
2 s = 6;
3 N = s+1;
4 syms x y
5 k_vals = zeros(1, N+1);
6 for m = 0:N
7     if mod(m,2)==0
8         k_vals(m+1) = vpasolve(tan(x)+tanh(x)==0, x, m*pi/2 -
9                                 pi/4);
10    else
11        k_vals(m+1) = vpasolve(tan(x)-tanh(x)==0, x, (m-1/2)*
12                                pi/2);
13    end
14 end
15 function u_m = calcola_u(m,x, k_vals)
16 if mod(m,2) == 0
17     % m pari
18     if m == 0
19         u_m = 1/sqrt(2);
20     else
21         k_m = k_vals(m+1);
22         u_m = (cosh(k_m)*cos(k_m*x) + cos(k_m)*cosh(k_m*x))/(
23                 sqrt(cosh(k_m)^2 + cos(k_m)^2));
24     end
25 elseif mod(m,2) == 1
26     if m ==1
27         u_m = sqrt(3/2)*x;
28     else
29         k_m = k_vals(m+1);
30         u_m = (sinh(k_m)*sin(k_m*x) + sin(k_m)*sinh(k_m*x))/(
31                 sqrt(sinh(k_m)^2 - sin(k_m)^2));
32     end
33 end
34 end

```

Costruiamo la matrice $\tilde{K}$ con una serie di cicli for annidati. In particolare, prima di iniziare, pre-allochiamo tutte le funzioni $u_j(x), u_j(y)$, e le loro derivate:

```

1
2
3 K_tilde = zeros((N+1)^2, (N+1)^2);
4
5 i = 0;

```

```

6 mu = 0.225;
7 ux = sym(zeros(1,N+1)) ; dux = sym(zeros(1,N+1)); d2ux = sym(
    zeros(1,N+1));
8 uy = sym(zeros(1,N+1)) ; duy = sym(zeros(1,N+1)); d2uy = sym(
    zeros(1,N+1));
9
10 for m=0:N
11     ux(m+1) = calcola_u(m,x,k_vals);
12     dux(m+1) = diff(ux(m+1), x);
13     d2ux(m+1) = diff(dux(m+1), x);
14     % le funzioni in y le troviamo tramite sostituzione
15     uy(m+1) = subs(ux(m+1),x,y);
16     duy(m+1) = subs(dux(m+1), x,y);
17     d2uy(m+1) =subs(d2ux(m+1),x,y);
18 end
19
20 for m=0:N
21     for n=0:N
22         i = i+1;
23         j = 0;
24         for p = 0:N
25             for q = 0:N
26                 j = j+1;
27                 if mod(m+p, 2) == 0 && mod(n+q,2) == 0
28                     u_p_x = ux(p+1);
29                     d_u_p_x = dux(p+1);
30                     d2_u_p_x = d2ux(p+1);
31
32                     u_m_x = ux(m+1);
33                     d_u_m_x = dux(m+1);
34                     d2_u_m_x= d2ux(m+1);
35
36                     u_n_y = uy(n+1);
37                     d_u_n_y = duy(n+1);
38                     d2_u_n_y = d2uy(n+1);
39
40                     u_q_y = uy(q+1);
41                     d_u_q_y = duy(q+1);
42                     d2_u_q_y = d2uy(q+1);
43
44                     disp( sto lavorando con m,n,p,q + string
45                         (m) + string(n) + string(p) + string(q)
46                         ))
47                     integranda = d2_u_m_x*u_n_y*d2_u_p_x*
48                         u_q_y ...
49                         +u_m_x*d2_u_n_y*u_p_x*
50                         d2_u_q_y ...

```

```

49         + 2*mu*d2_u_m_x*u_n_y*u_p_x*
50           d2_u_q_y ...
51         + 2*(1-mu)*d_u_m_x*d_u_n_y*
52           d_u_p_x*d_u_q_y;
53
54         integranda_num = matlabFunction(
55             integranda, Vars ,{x,y});
56
57         K_tilde(i,j) = integral2(integranda_num,
58             -1,1,-1,1, Vectorized ,false);
59         %K_tilde(i,j) = int(int( integranda, x
60             , -1,1), y, -1,1);
61     end
62 end

```

Costruita $\tilde{K}$, ci manca solamente risolvere il problema agli autovalori matriciale, e calcolare le autofunzioni:

```

1 K = 0.5*(K_tilde+K_tilde');
2 [eigenvectors,D] = eig(K);
3 eigenvalues = diag(D);
4 eigenfunctions = sym(zeros(size(eigenvalues)));
5 for l = 1:N % per ogni autovettore
6     w_l = sym(0);
7     for m = 0:s
8         for n = 0:s
9             k = m*(s+1) + n + 1; % indice lineare per (m,n)
10            w_l = w_l + eigenvectors(k,l)*ux(m+1)*uy(n+1);
11        end
12    end
13    eigenfunctions(l) = w_l;
14 end

```

Osserviamo che ancora adesso le autofunzioni sono operatori simbolici, quindi possiamo rappresentarle con il comando `fcontour()`.

4.2 Discretizzazione con le differenze finite

L'idea di questo metodo è più diretta: cerchiamo di discretizzare $\Delta^2 u(x)$ con un metodo alle differenze finite. In particolare, sull'aperto $\Omega = (-1, 1)^2$, consideriamo una griglia uniforme $(n+1) \times (n+1)$, con taglia $h = 2/n$ che include i nodi al bordo. La mesh è fatta da punti della forma $x_i = -1 + h \cdot i, y_j = -1 + h \cdot j$.

Per calcolare il bi-Laplaciano con le differenze finite, cominciamo dal Laplaciano;

$$-\Delta u(x_i, y_j) = w_{i,j} = \frac{4u_{i,j} - u_{i-1,j} + u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2}$$

Infatti, se $u_{i,j} = u(x_i, y_j)$:

$$\begin{aligned} -\Delta u(x_i, y_j) &= -u_{xx}(x_i, y_j) - u_{yy}(x_i, y_j) = \\ &= -\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}. \end{aligned}$$

Con questa notazione, $\Delta^2 u = \lambda u$ è equivalente a risolvere $-\Delta w = \lambda u$, ma ci facilita di molto i calcoli. Osserviamo che se vogliamo calcolare $-\Delta u = w$ sui punti al bordo di Ω , avremo bisogno di valori $u_{i,j}$ al di fuori di Ω stesso, che chiameremo “ghost points”.

Una volta avuta a disposizione la struttura di $w_{i,j}$, per risolvere $-\Delta w = \lambda u$ possiamo lavorare la forma integrale del problema, su dei volumi di riferimento $V_{i,j}$ attorno al punto (x_i, y_j) :

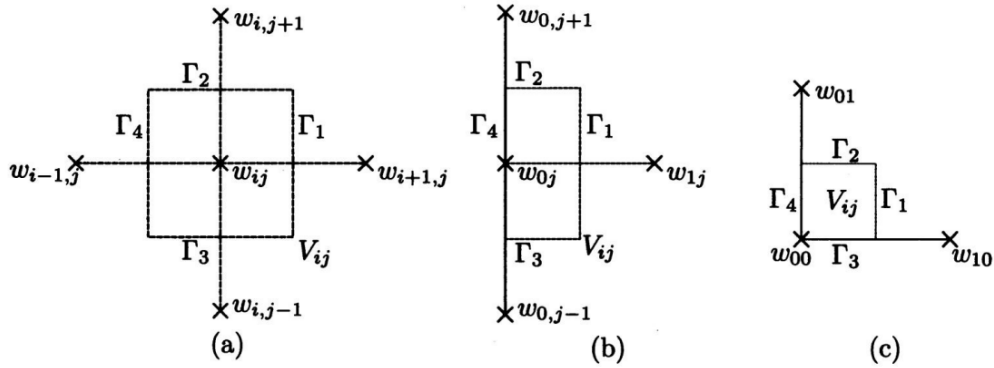


Figure 2: Volumi di controllo nei tre casi: a) nodi interni, b) nodi al bordo, c) nodi negli angoli. Il lato del quadrato in a) è la lunghezza h di discretizzazione.

$$-\iint_{V_{i,j}} \Delta w \, dx dy = \lambda \iint_{V_{i,j}} u(x, y) \, dx dy.$$

Applicando il teorema della divergenza otteniamo:

$$-\int_{\partial V_{i,j}} \frac{\partial w}{\partial n} \, ds = \lambda \iint_{V_{i,j}} u(x, y) \, dx dy. \quad (25)$$

In particolare, osservando la Figura 2, vediamo che l'integrale sulla destra diventa:

$$\iint_{V_{i,j}} u(x, y) dx dy = \begin{cases} h^2 u_{i,j} & \text{nei nodi interni;} \\ \frac{1}{2} h^2 u_{i,j} & \text{nei nodi al bordo;} \\ \frac{1}{4} h^2 u_{i,j} & \text{nei nodi agli angoli;} \end{cases}$$

Anche l'integrale a sinistra in (25) assume forme diverse in base al volume di riferimento [GK12]:

$$-\int_{\partial V_{1,j}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = 4w_{i,j} - w_{i-1,j} - w_{i+1,j} - w_{i,j-1} - w_{i,j+1} \quad \text{nei nodi interni;} \quad (26)$$

Invece, per un nodo al bordo, per esempio in $V_{0,j}$:

$$-\int_{\partial V_{0,j}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = 2w_{0,j} - \frac{1}{2}w_{1,j} - \frac{1}{2}w_{0,j-1} - \frac{1}{2}w_{i,j+1} - \int_{\Gamma_4} \partial w_n ds, \quad (27)$$

e per un nodo all'angolo, per esempio $V_{0,0}$

$$-\int_{\partial V_{0,0}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = w_{0,0} - \frac{1}{2}w_{1,0} - \frac{1}{2}w_{0,1} - \int_{\Gamma_3} \partial w_n ds - \int_{\Gamma_4} \partial w_n ds, \quad (28)$$

dove Γ_i sono interfacce fra $V_{i,j}$ e $\partial\Omega$, e $\Gamma_3 \perp \Gamma_4$ nella condizione agli angoli. In particolare, gli integrali su Γ_i coinvolgeranno le condizioni al bordo su u . Le condizioni al bordo, inoltre, serviranno per eliminare i ghost points prima della soluzione del problema agli autovalori. Le formule ai bordi possono essere generalizzate con opportuni cambi di segni.

Seguendo l'implementazione proposta in [GK12] per questo metodo, costruiamo la griglia quadrata su Ω usando il comando `numgrid` e possiamo generare direttamente la matrice delle differenze finite per il Laplaciano con `delsq`. Successivamente, definiamo i punti al bordo e i ghost points.

In particolare, il nostro obiettivo è risolvere $Du = \mathbf{w}$, con D la matrice che discretizza il Laplaciano. In maniera equivalente, se L , N sono matrici che discretizzano il laplaciano lontano dal bordo di Ω , possiamo dire che risolviamo $N\mathbf{w} = N\mathbf{L}u$.

Ora ci restano da fare degli aggiustamenti delle matrici per i nodi al bordo e i ghost points.

Se chiamiamo $w_{-1,j} := -\int_{\Gamma_4} \partial w_n ds$, allora la condizione (??) per i nodi al bordo diventa:

$$-\int_{\partial V_{0,j}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = 2w_{i,j} - \frac{1}{2}w_{i+1,j} - \frac{1}{2}w_{i,j-1} - \frac{1}{2}w_{i,j+1} - w_{-1,j} ds.$$

Allo stesso modo, presi $w_{0,-1} := \int_{\Gamma_3} \partial w_n ds$, $w_{-1,0} := \int_{\Gamma_4} \partial w_n ds$, la condizione agli angoli nel nostro esempio (28) diventa:

$$-\int_{\partial V_{0,0}} \frac{\partial w}{\partial n} ds = w_{0,0} - \frac{1}{2}w_{1,0} - \frac{1}{2}w_{0,1} - w_{0,-1} - w_{-1,0}$$

Confrontando queste ultime due equazioni con (26), vediamo che basta dividere per 2 i termini di bordo per avere la stessa formula. I termini agli angoli vanno divisi per 4, ma questo diventa automatico. Per eliminare i ghost points, basterà sostituire $w_{-1,0}, w_{0,-1} \dots$ con opportune espressioni date da u_{xy} con le condizioni al bordo [GK12].

```

1  n = 100;
2  mu = 0.225;
3  h = 2/(n-3);
4
5  G = numgrid('S', n+2);
6  D = delsq(G); N = D; L = D;
7
8  % boundary points
9  bleft = G(3:n,3) ; bright = G(3:n,n); btop = G(3,3:n)';
10     bbottom = G(n,3:n)';
11 % ghost points
12 gleft = G(3:n,2); gright = G(3:n,n+1); gtop = G(2,3:n)';
13     gbottom = G(n+1,3:n)';
14
15 % dividiamo per due al bordo
16 N(bleft, bleft) = N(bleft, bleft)/2;
17 N(bright, bright) = N(bright, bright)/2;
18 N(btop, btop) = N(btop, btop)/2;
19 N(bbottom, bbottom) = N(bbottom, bbottom)/2;
20
21 % sostituzioni dei ghost points
22 L([gleft;gright;gtop;gbottom],:) = 0;
23 for j=gleft(1 :end-1)'
24     L([j,j+1] , [j,j+1,j+2*n,j+2*n+1]) = L([j,j+1] , [j,j+1,j
25         +2*n,j+2*n+1]) + (mu-1)/2*[1,-1,-1,1;-1, 1,1,-1] ;
26 end
27 for j=gright(1 :end-1)'
28     L([j,j+1] , [j,j+1,j-2*n,j-2*n+1]) = L([j,j+1] , [j,j+1,j
29         -2*n,j-2*n+1]) + (mu-1)/2*[1,-1,-1,1;-1, 1,1,-1] ;
30 end
31 for j=gtop(1 :end-1)'
32     L([j,j+n] , [j+n,j,j+n+2,j+2]) = L([j,j+n] , [j+n,j,j+n
33         +2,j+2]) - (mu-1)/2*[1,-1,-1,1;-1, 1,1,-1] ;
34 end
35 for j=gbottom(1 :end-1)'
36     L([j,j+n] , [j+n,j,j+n-2,j-2]) = L([j,j+n] , [j+n,j,j+n
37         -2,j-2]) - (mu-1)/2*[1,-1,-1,1;-1, 1,1,-1] ;
38 end

```

32 `end`

Successivamente, costruiamo la matrice $A = N \cdot L$, e anche su questa svolgiamo delle sostituzioni opportune dei ghost points, per poi estrarre i punti interni e ottenere una matrice A_0 .

Con questa matrice possiamo risolvere il problema $A_0 u = \lambda B u$, dove B è una matrice che considera la taglia della mesh: h^2 all'interno, $h^2/2$ al bordo, $h^2/4$ agli angoli.

```

1  % RHS
2  B= h^2*speye(n^2);
3  B(bleft, bleft) = B(blef,bleft)/2;
4  B(bright, bright) = B(bright,bright)/2;
5  B(btop,btop) = B(btop,btop)/2;
6  B(bbottom, bbottom)=B(bbottom,bbottom)/2;
7
8  M = 90; % numero di autovalori
9  B0 = B(physical_points, physical_points); % elimino ghost
      points
10 [V, lambda] = eigs(A0/h^2, B0, M, 'smallestabs');
```

Non ci resta che studiare i risultati ottenuti.

4.3 Risultati ottenuti

Le prime indicazioni qualitative sono i grafici: plottiamo e confrontiamo alcuni degli autovalori. Vediamo già che indicativamente le autofunzioni ottenute assomigliano alle linee di Chladni “vere”, e soprattutto quelle proposte nei risultati numerici di [GK12]. Entrambi i metodi danno delle approssimazioni degli autovalori del problema della lastra vibrante (9). Per esempio, le figure 3 e 4 rappresentano le autofunzioni relative all'autovalore $\lambda \approx 5227$ con il metodo di Ritz e all'autovalore $\lambda \approx 5093$ con il metodo delle differenze finite. Una potenziale approssimazione del vero autovalore di (9) potrebbe essere data dalla media di questi due valori.

Osserviamo inoltre che queste approssimazioni sono molto simili tra loro per autovalori più piccoli: per $s = 6$ nel metodo di Ritz e per $n = 100$ nodi delle differenze finite, i primi autovalori 12 non nulli sono i seguenti:

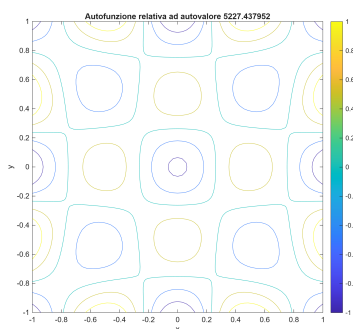


Figure 3: Metodo spettrale

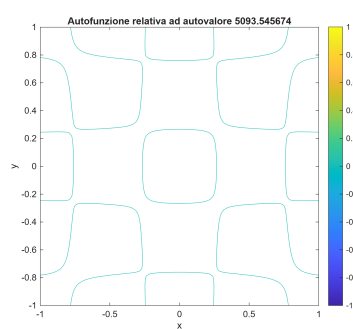


Figure 4: Differenze finite

Metodo spettrale	Differenze finite
12.46	12.45
26.16	25.95
35.82	35.60
81.28	80.82
236.70	234.93
271.02	269.01
322.47	320.06
377.82	374.55
734.75	728.71
881.15	873.28
937.97	930.76
1111.39	1099.84

Le relative autofunzioni hanno questi grafici:

5 Conclusione e futuri sviluppi

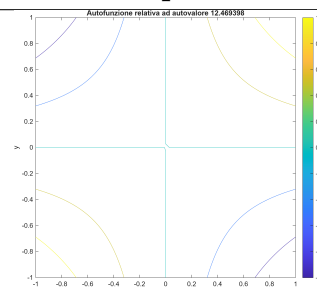
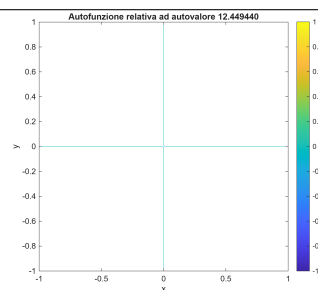
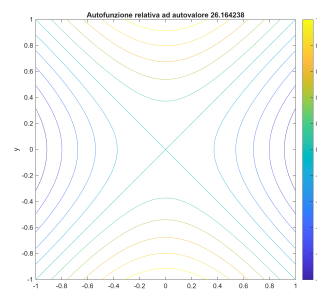
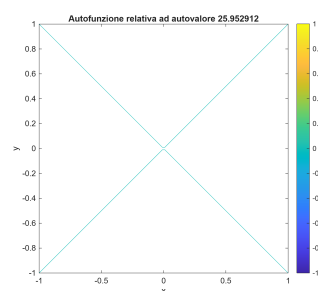
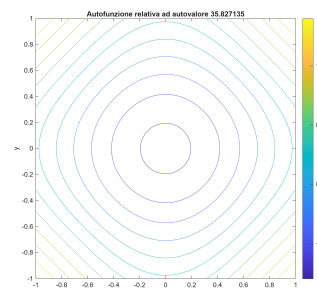
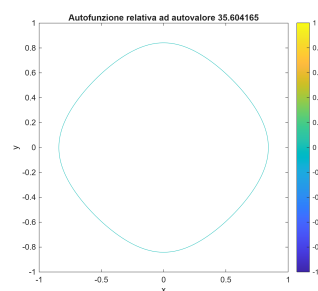
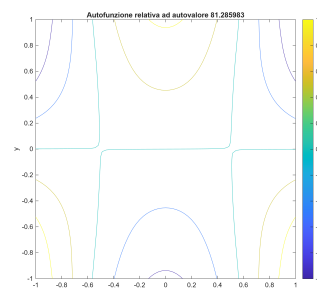
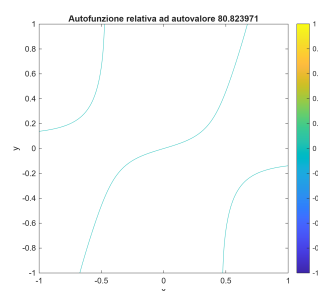
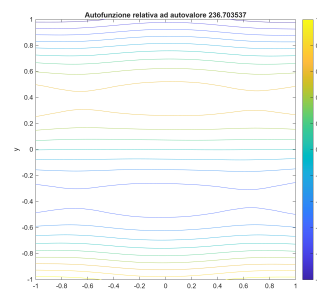
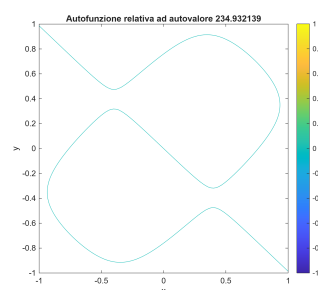
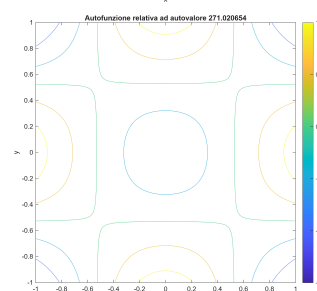
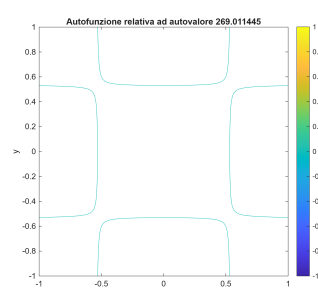
Con questo progetto abbiamo studiato con successo un problema diverso da quelli affrontati nel corso, utilizzando le tecniche analitiche e computazionali acquisite durante il corso per poterlo studiare. Siamo riusciti a studiare dal punto di vista teorica l'operatore bi-Laplaciano Δ^2 , nonostante la difficoltà delle condizioni al bordo, e siamo riusciti a simulare correttamente le figure di Chladni e ad approssimare gli autovalori del bi-Laplaciano con due tecniche differenti. Si potrebbe anche discutere di come i metodi numerici proposti si comportano al variare dei parametri: ci aspettiamo che aumentando il numero di funzioni di base nel metodo spettrale, o il numero di punti nella mesh delle differenze finite, la soluzione migliori.

Questo lavoro può essere applicato anche ad altri ambiti, siccome in gen-

Autovalore

Differenze finite

Metodo spettrale

 $\lambda \approx 12.5$  $\lambda \approx 25$  $\lambda \approx 35$  $\lambda \approx 81$  $\lambda \approx 235$  $\lambda \approx 270$ 

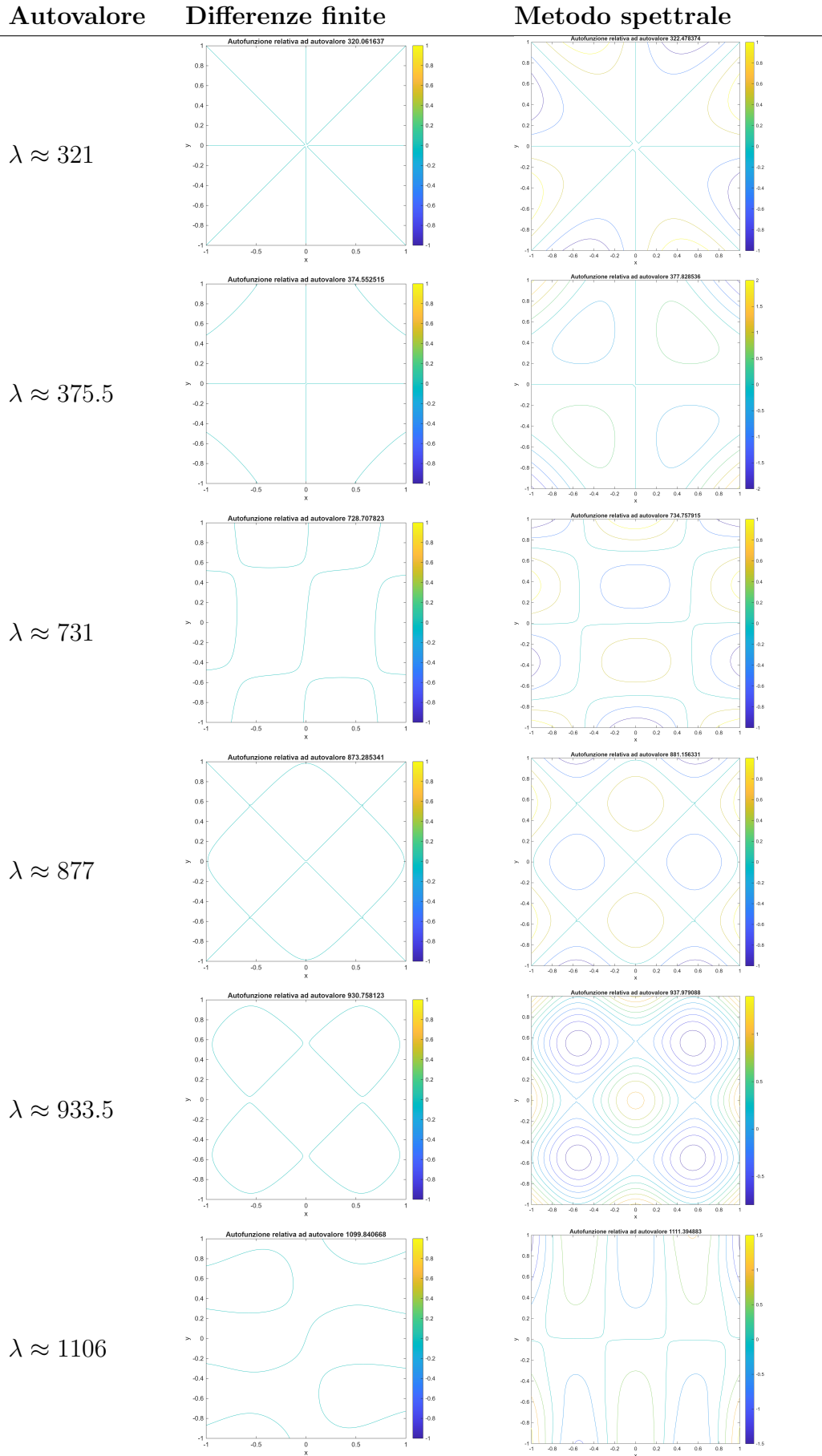


Figure 5: Confronto tra le autofunzioni ottenute nei due metodi.

erale siamo nell'ambito della dinamica delle piastre sottili: un esempio che sarebbe interessante approfondire è il crollo del ponte di Tacoma, che è dovuto allo stesso tipo di oscillazioni e che viene brevemente affrontato in [GK12]. Inoltre, si potrebbe approfondire ulteriormente la forma teorica del problema, e vedere se è possibile una sua risoluzione tramite equazioni integrali.

Bibliography

- [GK12] Martin J. Gander and Felix Kwok. “Chladni Figures and the Tacoma Bridge: Motivating PDE Eigenvalue Problems via Vibrating Plates”. In: *SIAM Review* 54.3 (2012), pp. 573–596. DOI: 10.1137/10081931X. eprint: <https://doi.org/10.1137/10081931X>. URL: <https://doi.org/10.1137/10081931X>.
- [Inc22] The MathWorks Inc. *MATLAB version: 9.13.0 (R2022b)*. Natick, Massachusetts, United States, 2022. URL: <https://www.mathworks.com>.
- [Zei85] E. Zeidler. *Nonlinear Functional Analysis and Its Applications: pt. A. Linear monotone operators. pt. B. Nonlinear operators*. Nonlinear Functional Analysis and Its Applications. Springer-Verlag, 1985. URL: <https://books.google.it/books?id=Iozd0AEACAAJ>.